Università degli Studi di Milano

Corso di Laurea in
Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche

Eserciziario di Basi di Dati: Complementi

A cura di: Sabrina De Capitani di Vimercati, Sara Foresti, Eros Pedrini

Indice

1. RIPRESA A CALDO 5
Esercizio 1 5
Soluzione Esercizio 1 6
Esercizio 2 7
Soluzione Esercizio 2 8
Esercizio 3 9
Soluzione Esercizio 3 10

2. SERIALIZZABILITÀ VSR VS CSR 11
Esercizio 4 11
Soluzione Esercizio 4 12
Esercizio 5 13
Soluzione Esercizio 5 14
Esercizio 6 15
Soluzione Esercizio 6 16
Esercizio 7 18
Soluzione Esercizio 7 19

3. 2PL 21
Esercizio 8 21
Soluzione Esercizio 8 22
Esercizio 9 23
Soluzione Esercizio 9 24
Esercizio 10 25
Soluzione Esercizio 10 26

4. TIMESTAMP MONOVERSIONE 27

Esercizio 11 27
Soluzione Esercizio 11 28
Esercizio 12 29
Soluzione Esercizio 12 30
Esercizio 13 31
Soluzione Esercizio 13 32

5. TIMESTAMP MULTIVERSIONE 33
Esercizio 14 33
Soluzione Esercizio 14 34
Esercizio 15 35
Soluzione Esercizio 15 36
Esercizio 16 37
Soluzione Esercizio 16 38

6. ROLL-UP 39
Esercizio 17 39
Soluzione Esercizio 17 40
Esercizio 18 41
Soluzione Esercizio 18 42
Esercizio 19 43
Soluzione Esercizio 19 44

7. SUPPORTO E CONFIDENZA 45
Esercizio 20 45
Soluzione Esercizio 20 47
Esercizio 21 48
Soluzione Esercizio 21 49
Esercizio 22 50

Soluzione Esercizio 22 51

1. Ripresa a caldo

Esercizio 1

Si consideri il log di un sistema di gestione di basi di dati che contiene la seguente sequenza di record.

B(T1), B(T2), B(T3), I(T1,O1,A1), D(T2,O2,B2), B(T4), U(T4,O3,B3,A3), U(T1,O4,B4,A4), C(T2), CK(T1,T3,T4), B(T5), B(T6), B(T7), A(T4), U(T7,O6,B6,A6), U(T6,O3,B7,A7), B(T8), A(T7), GUASTO

Si richiede di illustrare dettagliatamente i passi da compiere per effettuare la ripresa a caldo.

Soluzione Esercizio 1

- Determina UNDO e REDO

RECORD	UNDO	REDO
CK(T1,T3,T4)	T1, T3, T4	
B(T5)	T1, T3, T4, T5	
B(T6)	T1, T3, T4, T5, T6	
B(T7)	T1, T3, T4, T5, T6, T7	
B(T8)	T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8	

- UNDO{T1, T3, T4, T5, T6, T7, T8}

RECORD	AZIONE
U(T6,O3,B7,A7)	O3:=B7
U(T7,O6,B6,A6)	O6:=B6
U(T1,O4,B4,A4)	O4:=B4
U(T4,O3,B3,A3)	O3:=B3
I(T1,O1,A1)	`delete` O1

- REDO{ }

Esercizio 2

Si consideri il log di un sistema di gestione di basi di dati che contiene la seguente sequenza di record.

DUMP, B(T1), B(T2), D(T1, O1, B1), B(T3), U(T2, O2, B2, A2), B(T4), D(T4, O3, B3), U(T1, O4, B4, A4), C(T3), CK(...), B(T5), U(T5, O5, B5, A5), B(T6), B(T7), CK(...), C(T1), C(T4), D(T7, O6, B6), U(T6, O3, B7, A7), A(T7), GUASTO

Si richiede di:

1. scrivere, in corrispondenza di ogni record di checkpoint, le transazioni attive;
2. illustrare dettagliatamente i passi da compiere per effettuare la ripresa a caldo.

Soluzione Esercizio 2

- Le transazioni attive al primo CheckPoint sono T1, T2 e T4, mentre quelle attive al secondo sono T1, T2, T4, T5, T6 e T7.
  Il log da considerare per la ripresa a caldo è quindi il seguente:
  DUMP, B(T1), B(T2), D(T1, O1, B1), B(T3), U(T2, O2, B2, A2), B(T4), D(T4, O3, B3), U(T1, O4, B4, A4), C(T3), CK(T1, T2, T4), B(T5), U(T5, O5, B5, A5), B(T6), B(T7), CK(T1, T2, T4, T5, T6, T7), C(T1), C(T4), D(T7, O6, B6), U(T6, O3, B7, A7), A(T7), GUASTO

- Determina UNDO e REDO

RECORD	UNDO	REDO
CK(T1, T2, T4, T5, T6, T7)	T1, T2, T4, T5, T6, T7	
C(T1)	T2, T4, T5, T6, T7	T1
C(T4)	T2, T5, T6, T7	T1, T4

- UNDO{T2, T5, T6, T7}

RECORD	AZIONE
U(T6, O3, B7, A7)	O3:=B7
D(T7, O6, B6)	`insert` O6:=B6
U(T5, O5, B5, A5)	O5:=B5
U(T2, O2, B2, A2)	O2:=B2

- REDO{T1, T4}

RECORD	AZIONE
D(T1, O1, B1)	`delete` O1
D(T4, O3, B3)	`delete` O3
U(T1, O4, B4, A4)	O4:=A4

Esercizio 3

Si consideri il log di un sistema di gestione di basi di dati che contiene la seguente sequenza di record.

DUMP, B(T0), B(T1), B(T2), U(T0,O1,B0,A0), I(T0,O6,A1), I(T1,O2,A2), U(T2,O2,B3,A3), U(T0,O3,B4,A4), B(T3), I(T3,O5,A10), A(T0), B(T4), B(T5), I(T4,O4,A7), C(T2), CK(...), U(T4,O2,B8,A8), C(T4), U(T5,O2,B6,A6), D(T5,O4,B9), U(T1,O2,B11,A11), A(T3), D(T1,O3,B5), C(T1), GUASTO

Si richiede di:

1. scrivere, in corrispondenza di ogni record di checkpoint, le transazioni attive;
2. illustrare dettagliatamente i passi da compiere per effettuare la ripresa a caldo.

Soluzione Esercizio 3

- Le transazioni attive al CheckPoint sono T1, T3, T4 e T5.
  Il log da considerare per la ripresa a caldo è quindi il seguente:
  DUMP, B(T0), B(T1), B(T2), U(T0,O1,B0,A0), I(T0,O6,A1), I(T1,O2,A2), U(T2,O2,B3,A3), U(T0,O3,B4,A4), B(T3), I(T3,O5,A10), A(T0), B(T4), B(T5), I(T4,O4,A7), C(T2), CK(T1, T3, T4, T5), U(T4,O2,B8,A8), C(T4), U(T5,O2,B6,A6), D(T5,O4,B9), U(T1,O2,B11,A11), A(T3), D(T1,O3,B5), C(T1), GUASTO

- Determina UNDO e REDO

RECORD	UNDO	REDO
CK(T1, T3, T4, T5)	T1, T3, T4, T5	
C(T4)	T1, T3, T5	T4
C(T1)	T3, T5	T1, T4

- UNDO{T3, T5}

RECORD	AZIONE
D(T5,O4,B9)	`insert` O4:=B9
U(T5,O2,B6,A6)	O2:=B6
I(T3,O5,A10)	`delete` O5

- REDO{T1, T4}

RECORD	AZIONE
I(T1,O2,A2)	`insert` O2:=A2
I(T4,O4,A7)	`insert` O4:=A7
U(T4,O2,B8,A8)	O2:=A8
U(T1,O2,B11,A11)	O2:=A11
D(T1,O3,B5)	`delete` O3

2. Serializzabilità VSR vs CSR

Esercizio 4

Dato lo schedule:
$\boldsymbol{r_1(x)\ r_3(x)\ w_3(x)\ r_2(x)\ r_2(v)\ r_1(t)\ w_1(r)\ r_3(r)\ w_1(y)\ w_2(z)\ w_3(t)\ w_3(v)\ w_1(t)\ w_3(t)}$
Dire se:

1. è view-serializzabile
2. è conflict-serializzabile

Motivando le risposte.

Soluzione Esercizio 4

- Relazioni legge-da

Lettura	Legge-da
$r_1(x)$	nessuno
$r_3(x)$	nessuno
$r_2(x)$	$w_3(x)$
$r_2(v)$	nessuno
$r_1(t)$	nessuno
$r_3(r)$	$w_1(r)$

- Scritture finali

Dato	Scrittura finale	Altre scritture
t	$w_3(t)$	$w_1(t)$
v	$w_3(v)$	nessuna
z	$w_2(z)$	nessuna
y	$w_1(y)$	nessuna
r	$w_1(r)$	nessuna
x	$w_3(x)$	nessuna

- Vincoli sulle letture e scritture
  Dalle scritture finali
  - La transazione 3 deve seguire la transazione 1 dato che entrambe scrivono su x e t_3 fa la scrittura finale

  Dalle relazioni leggi-da
  - La transazione 2 deve seguire la transazione 3 per la lettura su x
  - La transazione 3 deve seguire la transazione 1 per la lettura su r
- Lo schedule seriale con cui confrontare quello dato è quindi il seguente
  $r_1(x)\ r_1(t)\ w_1(r)\ w_1(y)\ w_1(t)\ r_3(x)\ w_3(x)\ r_3(r)\ w_3(t)\ w_3(v)\ w_3(t)\ r_2(x)\ r_2(v)\ w_2(z)$
  che ha le stesse scritture finali e ha tutte le relazioni legge-da dello schedule di partenza, con l'aggiunta però della relazione $r_2(v)$ legge-da $w_3(v)$
- Si conclude che lo schedule dato *non* è VSR
- Possiamo inoltre concludere immediatamente che lo schedule dato *non* è neppure conflict-equivalente perché gli schedule conflict equivalenti sono un sottoinsieme di quelli view-equivalenti per cui *non è possibile* avere schedule che *non sono view-equivalenti ma che sono conflict-equivalenti.*

Esercizio 5

Dato lo schedule:
$\boldsymbol{w_1(x)\ r_1(x)\ w_1(t)\ w_2(x)\ w_2(t)\ r_3(x)\ r_3(t)\ w_4(y)\ r_2(z)\ r_1(y)\ r_3(t)\ r_4(x)\ w_4(x)\ w_3(t)}$
Dire se:

1. è view-serializzabile
2. è conflict-serializzabile

Motivando le risposte.

Soluzione Esercizio 5

- Relazioni legge-da

Lettura	Legge-da
$r_1(x)$	$w_1(x)$
$r_3(x)$	$w_2(x)$
$r_3(t)$	$w_2(t)$
$r_2(z)$	nessuno
$r_1(y)$	$w_4(y)$
$r_3(t)$	$w_2(t)$
$r_4(x)$	$w_2(x)$

- Scritture finali

Dato	Scrittura finale	Altre scritture
x	$w_4(x)$	$w_1(x)$, $w_2(x)$
y	$w_4(y)$	nessuna
z	nessuna	nessuna
t	$w_3(y)$	$w_1(t)$, $w_2(t)$

- Vincoli sulle letture e scritture
  Dalle scritture finali
  - La transazione 4 deve seguire le transazioni 1 e 2 dato che tutte scrivono su x e t_4 fa la scrittura finale
  - La transazione 3 deve seguire le transazione 1 e 2 dato che tutte scrivono su t e t_3 fa la scrittura finale

  Dalle relazioni leggi-da
  - La transazione 4 deve seguire la transazione 2 per la lettura su x
  - La transazione 3 deve seguire la transazione 2 per la lettura su t
  - La transazione 1 deve seguire la transazione 4 per la lettura su y
- Ci fermiamo qui con l'analisi dei vincoli dati dalle relazioni legge-da perché l'ultimo vincolo è in contrasto con il primo dettato dalle scritture finali: la transazione t_4 non può precedere e seguire la transazione t_1 in uno schedule seriale
- Si conclude che lo schedule dato *non* è VSR
- Possiamo inoltre concludere immediatamente che lo schedule dato *non* è neppure conflict-equivalente perché gli schedule conflict equivalenti sono un sottoinsieme di quelli view-equivalenti per cui *non è possibile* avere schedule che *non sono view-equivalenti ma che sono conflict-equivalenti.*

Esercizio 6

Dato lo schedule:

$\boldsymbol{r_1(x)\ r_1(t)\ r_2(z)\ w_3(x)\ w_1(x)\ r_1(y)\ w_3(t)\ w_2(x)\ w_1(y)}$

Dire se:

1. è view-serializzabile
2. è conflict-serializzabile

Motivando le risposte.
Nel caso lo schedule non sia VSR o CSR, dire se la rimozione di una o più operazioni (nel quale caso indicare quali) lo può rendere tale.

Soluzione Esercizio 6

- Relazioni legge-da

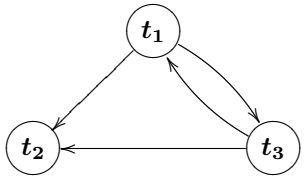
Lettura	Legge-da
$r_1(x)$	nessuno
$r_1(t)$	nessuno
$r_2(z)$	nessuno
$r_1(y)$	nessuno

- Scritture finali

Dato	Scrittura finale	Altre scritture
x	$w_2(x)$	$w_1(x)$, $w_3(x)$
y	$w_1(y)$	nessuna
z	nessuna	nessuna
t	$w_3(t)$	nessuna

- Vincoli sulle letture e scritture
  Dalle scritture finali
  - La transazione 2 deve seguire le transazioni 1 e3 dato che tutte scrivono su x e t_2 fa la scrittura finale

  Dalle relazioni leggi-da
  - Si osserva che la transazione 1 deve precedere la transazione 3. Infatti, se si avesse la transazione 3 e poi la transazione 1, si avrebbe una leggi-da ($r_1(x)$ legge da $w_3(x)$) non presente nello schedule originale.
- Lo schedule seriale con cui confrontare quello dato è quindi il seguente
  $r_1(x), r_1(t), w_1(x), r_1(y), w_1(y), w_3(x), w_3(t), r_2(z), w_2(x)$
  che ha le stesse scritture finali e le stesse relazioni legge-da dello schedule di partenza
- Si conclude che lo schedule dato *è VSR* e l'unico schedule seriale cui è view equivalente è quello mostrato al punto precedente
- I conflitti presenti nello schedule dato sono i seguenti
  - $r_1(x), w_3(x)$
  - $r_1(x), w_2(x)$
  - $r_1(t), w_3(t)$
  - $w_3(x), w_1(x)$
  - $w_3(x), w_2(x)$
  - $w_1(x), w_2(x)$
- Il grafo dei conflitti riportato di seguito presenta un ciclo fra t_1 e t_3



- Si conclude che lo schedule dato *non* è CSR
- Per rendere lo schedule conflict-serializzabile è sufficiente eliminare quelle operazioni che contribuiscono alla formazione del ciclo. È quindi possibile rendere lo schedule conflict-serializzabile eliminando una qualsiasi delle seguenti operazioni
  - $w_3(x)$
  - $w_1(x)$
  - $r_1(x)$ e $r_1(t)$
  - $r_1(x)$ e $w_3(t)$

Esercizio 7

Dato lo schedule

$\boldsymbol{r_1(x)\ w_1(y)\ w_2(x)\ r_3(y)\ w_3(z)\ r_4(z)\ r_4(t)\ w_2(t)\ r_2(t)\ w_3(t)}$

Dire se:

1. è view-serializzabile;
2. è conflict-serializzabile.

Motivare le risposte.
Nel caso lo schedule non sia VSR o CSR, dire se la rimozione di una o più operazioni (nel quale caso indicare quali) lo può rendere tale.

Soluzione Esercizio 7

- Relazioni legge-da

Lettura	Legge-da
$r_1(x)$	nessuno
$r_3(y)$	$w_1(y)$
$r_4(z)$	$w_3(z)$
$r_4(t)$	nessuno
ù $r_2(t)$	$w_2(t)$

- Scritture finali

Dato	Scrittura finale	Altre scritture
x	$w_2(x)$	nessuna
y	$w_1(y)$	nessuna
z	$w_3(z)$	nessuna
t	$w_3(t)$	$w_2(t)$

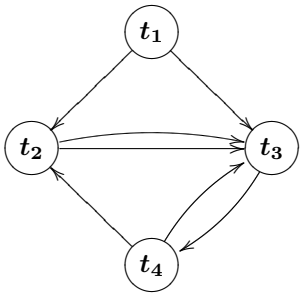
- Vincoli sulle letture e scritture
  Dalle scritture finali
  - La transazione 3 deve seguire la transazione 2 dato che entrambe scrivono su t e t_3 fa la scrittura finale

  Dalle relazioni leggi-da
  - La transazione 4 deve seguire la transazione 3 per la lettura su z
  - La transazione 3 deve seguire la transazione 1 per la lettura su y
- Nello schedule seriale di riferimento, la transazione t_4 dovrebbe essere eseguita dopo la transazione t_3, per il primo vincolo di lettura.
  Se così fosse, però, anche $r_4(t)$ sarebbe eseguita dopo $w_3(t)$, introducendo una relazione legge-da su $r_4(t)$ che è presente nel nostro schedule.
- Si conclude che lo schedule dato *non* è VSR
- Possiamo inoltre concludere immediatamente che lo schedule dato *non* è neppure conflict-equivalente perché gli schedule conflict equivalenti sono un sottoinsieme di quelli view-equivalenti per cui *non è possibile* avere schedule che *non sono view-equivalenti ma che sono conflict-equivalenti.*

  Per ridurre il nostro schedule ad uno schedule serializzabile dovremmo togliere *almeno* una delle operazioni che impedivano l'esistenza di uno schedule seriale equivalente.

  Per individuare quali sono queste operazioni, e poiché CSR $\subset$ VSR, è conveniente operare sul grafo dei conflitti.
- I conflitti presenti nello schedule dato sono i seguenti
  - $r_1(x), w_2(x)$
  - $w_1(y), r_3(y)$
  - $w_3(z), r_4(z)$
  - $r_4(t), w_2(t)$
  - $r_4(t), w_3(t)$
  - $r_2(t), w_3(t)$
  - $w_2(t), w_3(t)$

- Il grafo dei conflitti riportato di seguito presenta due cicli:
  1. t_3, t_4
  2. t_2, t_3, t_4.



- L'unico arco che, se rimosso, toglie entrambi i cicli è quello comune ai due: $3 \longrightarrow 4$, che corrisponde al conflitto: $w_3(z), r_4(z)$.
- Dovremmo quindi togliere una delle due operazioni: $w_3(z)$ oppure $r_4(z)$, per rendere lo schedule CSR (e quindi anche VSR).

3. 2PL

Esercizio 8

Dato il seguente schedule:

$\boldsymbol{r_1(x)\ w_1(x)\ w_1(t)\ w_2(x)\ w_2(t)\ r_3(x)\ r_3(t)\ r_4(y)\ r_2(z)\ r_1(y)\ r_4(x)\ w_4(x)\ w_3(t)}$

Dire se può essere stato generato da uno scheduler basato su 2PL base, motivando opportunamente la risposta.
Si consideri, per la soluzione, un lock a due stati.

Soluzione Esercizio 8

Per vedere se lo schedule può essere stato generato da uno scheduler basato su 2PL, assumiamo che:

- una transazione richiede il lock subito prima dell'operazione relativa;
- se una transazione t_i ha bisogno del lock su una risorsa r ora in possesso di un'altra transazione t_j e t_j non ha più bisogno di accedere ad r, t_j acquisisce (se possibile) i lock per tutte le risorse che deve ancora accedere e quindi rilascia r, iniziando la sua fase calante.

Lo schedule è quindi uno schedule che può essere stato prodotto da uno scheduler 2PL se riusciamo ad eseguire tutte le operazioni.
Lo schedule non è invece uno schedule che può essere stato prodotto da uno scheduler 2PL se ci troviamo in uno stato per cui
una transazione t_i ha bisogno di una risorsa r ora in possesso di un'altra transazione t_j e questo lock non può essere rilasciato perché:

- t_j deve ancora accedere ad r
- t_j non può acquisire i lock che le mancano per completare le sue operazioni.

Passi di soluzione

- Transazioni da considerare:
  $t_1 = r_1(x)\ w_1(x)\ w_1(t)\ r_1(y)$
  $t_2 = w_2(x)\ w_2(t)\ r_2(z)$
  $t_3 = r_3(x)\ r_3(t)\ w_3(t)$
  $t_4 = r_4(y)\ r_4(x)\ w_4(x)$
- Valutiamo ora le singole operazioni:

Operazione	Lock	x	y	z	t
init.					
$r_1(x)$	lock(t_1, x): OK	t_1			
$w_1(x)$	OK	t_1			
$w_1(t)$	lock(t_1, t): OK	t_1			t_1
$w_2(x)$	lock(t_1, y): OK	t_1	t_1		t_1
	unlock(t_1, x): OK		t_1		t_1
	lock(t_2, x): OK	t_2	t_1		t_1
$w_2(t)$	unlock(t_1, t): OK	t_2	t_1		
	lock(t_2, t): OK	t_2	t_1		t_2
$r_3(x)$	lock(t_2, z): OK	t_2	t_1	t_2	t_2
	unlock(t_2, x): OK		t_1	t_2	t_2
	lock(t_3, x): OK	t_3	t_1	t_2	t_2
$r_3(t)$	unlock(t_2, t): OK	t_3	t_1	t_2	
	lock(t_3, t): OK	t_3	t_1	t_2	t_3
$r_4(y)$	unlock(t_1, y): NO				

- Lo schedule non può essere stato prodotto da uno scheduler 2PL, visto che la risorsa y non può essere rilasciata da t_1, che non vi ha ancora operato, per t_4 che ne richiede la lettura.

Esercizio 9

Dato il seguente schedule:

$\boldsymbol{r_1(x)\ r_1(y)\ r_2(z)\ r_3(x)\ w_1(t)\ w_2(z)\ r_2(x)\ r_2(t)\ w_3(y)\ w_2(t)}$

Dire se può essere stato generato da uno scheduler basato su 2PL base, motivando opportunamente la risposta.
Si consideri, per la soluzione, un lock a due stati.

Soluzione Esercizio 9

Passi di soluzione

- Transazioni da considerare:
  $t_1 = r_1(x)\ r_1(y)\ w_1(t)$
  $t_2 = r_2(z)\ w_2(z)\ r_2(x)\ r_2(t)\ w_2(t)$
  $t_3 = r_3(x)\ w_3(y)$

- Valutiamo ora le singole operazioni:

Operazione	Lock	x	y	z	t
init.					
$r_1(x)$	lock(t_1, x): OK	t_1			
$r_1(y)$	lock(t_1, y): OK	t_1	t_1		
$r_2(z)$	lock(t_2, z): OK	t_1	t_1	t_2	
$r_3(x)$	lock(t_1, t): OK	t_1	t_1	t_2	t_1
	unlock(t_1, x): OK		t_1	t_2	t_1
	lock(t_3, x): OK	t_3	t_1	t_2	t_1
$w_1(t)$	OK	t_3	t_1	t_2	t_1
$w_2(z)$	OK	t_3	t_1	t_2	t_1
$r_2(x)$	unlock(t_1, y): OK	t_3		t_2	t_1
	lock(t_3, y): OK	t_3	t_3	t_2	t_1
	unlock(t_3, x): OK		t_3	t_2	t_1
	lock(t_2, x): OK	t_2	t_3	t_2	t_1
$r_2(t)$	unlock(t_1, t): OK	t_2	t_3	t_2	
	lock(t_2, t): OK	t_2	t_3	t_2	t_2
$w_3(y)$	OK	t_2	t_3	t_2	t_2
$w_2(t)$	OK	t_2	t_3	t_2	t_2

- Lo schedule può essere stato prodotto da uno scheduler 2PL.

Esercizio 10

Dato il seguente schedule:

$\boldsymbol{r_1(x)\ w_1(x)\ w_1(t)\ w_2(x)\ w_2(t)\ r_3(x)\ r_3(t)\ r_4(y)\ r_2(z)\ r_1(y)\ r_4(x)\ w_4(x)\ w_3(t)}$

Dire se può essere stato generato da uno scheduler basato su 2PL base, motivando opportunamente la risposta.
Si consideri, per la soluzione, un lock a tre stati.

Soluzione Esercizio 10

Passi di soluzione

- Transazioni da considerare:
  $t_1 = r_1(x)\ w_1(x)\ w_1(t)\ r_1(y)$
  $t_2 = w_2(x)\ w_2(t)\ r_2(z)$
  $t_3 = r_3(x)\ r_3(t)\ w_3(t)$
  $t_4 = r_4(y)\ r_4(x)\ w_4(x)$
- Valutiamo ora le singole operazioni:

Operazione	Lock	x	y	z	t
init.					
$r_1(x)$	r_lock(t_1, x): OK	r_locked t_1			
$w_1(x)$	w_lock(t_1, x): OK	w_locked t_1			
$w_1(t)$	w_lock(t_1, t): OK	w_locked t_1			w_locked t_1
$w_2(x)$	r_lock(t_1, y): OK	w_locked t_1	r_locked t_1		w_locked t_1
	unlock(t_1, x): OK		r_locked t_1		w_locked t_1
	w_lock(t_2, x): OK	w_locked t_2	r_locked t_1		w_locked t_1
$w_2(t)$	unlock(t_1, t): OK	w_locked t_2	r_locked t_1		
	w_lock(t_2, t): OK	w_locked t_2	r_locked t_1		w_locked t_2
$r_3(x)$	r_lock(t_2, z): OK	w_locked t_2	r_locked t_1	r_locked t_2	w_locked t_2
	unlock(t_2, x): OK		r_locked t_1	r_locked t_2	w_locked t_2
	r_lock(t_3, x): OK	r_locked t_3	r_locked t_1	r_locked t_2	w_locked t_2
$r_3(t)$	unlock(t_2, t): OK	r_locked t_3	r_locked t_1	r_locked t_2	
	r_lock(t_3, t): OK	r_locked t_3	r_locked t_1	r_locked t_2	r_locked t_3
$r_4(y)$	r_lock(t_4, y): OK	r_locked t_3	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	r_locked t_3
$r_2(z)$	OK	r_locked t_3	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	r_locked t_3
$r_1(y)$	OK	r_locked t_3	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	r_locked t_3
$r_4(x)$	r_lock(t_4, x): OK	r_locked t_3, t_4	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	r_locked t_3
$w_4(x)$	unlock(t_3, x): OK	r_locked t_4	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	r_locked t_3
	w_lock(t_4, x): OK	w_locked t_4	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	r_locked t_3
$w_3(t)$	w_lock(t_3, t): OK	w_locked t_4	r_locked t_1, t_4	r_locked t_2	w_locked t_3

- Lo schedule può essere stato prodotto da uno scheduler 2PL con lock a tre stati.

4. Timestamp monoversione

Esercizio 11

Si consideri un controllo di concorrenza monoversione basato sui timestamp e un oggetto $\boldsymbol{x}$ con timestamp RTM($\boldsymbol{x}$)=3 e WTM($\boldsymbol{x}$)=2. Si considerino le operazioni elencate nella tabella allegata indicando, per ogni operazione

1. se l'operazione viene accordata o meno
2. l'eventuale transazione uccisa
3. i nuovi valori di RTM($\boldsymbol{x}$) e WTM($\boldsymbol{x}$).

Richiesta	**Risposta**	**RTM**	**WTM**	**Trans. uccisa**
read(x,7)				
read(x,8)				
read(x, 5)				
write(x,6)				
write(x,9)				
read(x,12)				
read(x,11)				
write(x,15)				
write(x,14)				
read(x,13)				
read(x,16)				

Soluzione Esercizio 11

Richiesta	**Risposta**	**RTM**	**WTM**	**Trans. uccisa**
		3	2	
read(x,7)	OK	7	=2	–
read(x,8)	OK	8	=2	–
read(x, 5)	OK	=8	=2	–
write(x,6)	NO	=8	=2	$\boldsymbol{t_6}$
write(x,9)	OK	=8	9	–
read(x,12)	OK	12	=9	–
read(x,11)	OK	=12	=9	–
write(x,15)	OK	=12	15	–
write(x,14)	NO	=12	=15	$\boldsymbol{t_{14}}$
read(x,13)	NO	=12	=15	$\boldsymbol{t_{13}}$
read(x,16)	OK	16	=15	–

Esercizio 12

Si consideri un controllo di concorrenza monoversione basato sui timestamp e un oggetto $\boldsymbol{x}$ con timestamp RTM($\boldsymbol{x}$)=4 e WTM($\boldsymbol{x}$)=2. Si considerino le operazioni elencate nella tabella allegata indicando, per ogni operazione

1. se l'operazione viene accordata o meno;
2. l'eventuale transazione uccisa;
3. i nuovi valori di RTM($\boldsymbol{x}$) e WTM($\boldsymbol{x}$).

Richiesta	**Risposta**	**RTM**	**WTM**	**Trans. uccisa**
read(x,5)				
read(x,14)				
write(x,13)				
write(x,15)				
write(x,20)				
write(x,26)				
read(x,17)				
read(x,27)				
read(x,22)				
read(x,30)				
write(x,28)				

Soluzione Esercizio 12

Richiesta	**Risposta**	**RTM**	**WTM**	**Trans. uccisa**
		4	2	
read(x,5)	OK	5	=2	–
read(x,14)	OK	14	=2	–
write(x,13)	NO	=14	=2	$\boldsymbol{t_{13}}$
write(x,15)	OK	=14	15	–
write(x,20)	OK	=14	20	–
write(x,26)	OK	=14	26	–
read(x,17)	NO	=14	=26	$\boldsymbol{t_{17}}$
read(x,27)	OK	27	=26	–
read(x,22)	NO	=27	=26	$\boldsymbol{t_{22}}$
read(x,30)	OK	30	=26	–
write(x,28)	NO	=30	=26	$\boldsymbol{t_{28}}$

Esercizio 13

Si consideri un controllo di concorrenza monoversione basato sui timestamp e un oggetto $\boldsymbol{x}$ con timestamp RTM($\boldsymbol{x}$)=4 e WTM($\boldsymbol{x}$)=2. Si considerino le operazioni elencate nella tabella allegata indicando, per ogni operazione

1. se l'operazione viene accordata o meno
2. l'eventuale transazione uccisa
3. i nuovi valori di RTM($\boldsymbol{x}$) e WTM($\boldsymbol{x}$).

Richiesta	**Risposta**	**RTM**	**WTM**	**Trans. uccisa**
read(x,3)				
write(x,6)				
write(x,9)				
read(x,8)				
read(x,10)				
write(x,13)				
write(x,17)				
read(x,14)				
write(x,15)				
read(x,16)				
read(x,18)				

Soluzione Esercizio 13

Richiesta	**Risposta**	**RTM**	**WTM**	**Trans. uccisa**
		4	2	
read(x,3)	OK	=4	=2	–
write(x,6)	OK	=4	6	–
write(x,9)	OK	=4	9	–
read(x,8)	NO	=4	=9	$\boldsymbol{t_8}$
read(x,10)	OK	10	=9	–
write(x,13)	OK	=10	13	–
write(x,17)	OK	=10	17	–
read(x,14)	NO	=10	=17	$\boldsymbol{t_{14}}$
write(x,15)	NO	=10	=17	$\boldsymbol{t_{15}}$
read(x,16)	NO	=10	=17	$\boldsymbol{t_{16}}$
read(x,18)	OK	18	=17	–

5. Timestamp multiversione

Esercizio 14

Si consideri un controllo di concorrenza *multiversione* basato su timestamp e un oggetto $\boldsymbol{x}$ con timestamp RTM($\boldsymbol{x_1}$)=15 e WTM($\boldsymbol{x_1}$)=15. Si considerino le operazioni elencate nella tabella allegata. Si richiede di compilare la tabella indicando, per ogni operazione:

1. se l'operazione viene accordata o meno e, se non viene accordata, la transazione uccisa;
2. nel caso di operazione di lettura, il numero della versione $\boldsymbol{x_k}$ letta e il nuovo valore di RTM($\boldsymbol{x_k}$);
3. nel caso di operazione di scrittura, l'eventuale numero della versione creata e il corrispondente valore di WTM($\boldsymbol{x_k}$).

Richiesta	**Risposta**	$\boldsymbol{x_k}$	**RTM**($\boldsymbol{x_k}$)	**WTM**($\boldsymbol{x_k}$)	**Trans. uccisa**
read(x, 19)					
write(x, 16)					
read(x, 21)					
read(x, 22)					
read(x, 20)					
write(x, 25)					
write(x,18)					
read(x, 30)					
write(x, 32)					

Soluzione Esercizio 14

Richiesta	**Risposta**	x_k	**RTM**(x_k)	**WTM**(x_k)	**Trans. uccisa**
		x_1	15	15	–
read(x, 19)	OK	x_1	19	=15	–
write(x, 16)	NO	–	–	–	t_{16}
read(x, 21)	OK	x_1	21	=15	–
read(x, 22)	OK	x_1	22	=15	–
read(x, 20)	OK	x_1	=22	=15	–
write(x, 25)	OK	x_3	25	25	–
write(x,18)	NO	–	–	–	t_{18}
read(x, 30)	OK	x_3	30	=25	–
write(x, 32)	OK	x_4	32	32	–

Esercizio 15

Si consideri un controllo di concorrenza multiversione basato sui timestamp e un oggetto $\boldsymbol{x}$ con timestamp RTM($\boldsymbol{x_1}$)=10 e WTM($\boldsymbol{x_1}$)=8 (versione $\boldsymbol{x_1}$). Si considerino le operazioni elencate nella tabella allegata. Si richiede di compilare la tabella indicando, per ogni operazione:

1. se l'operazione viene accordata o meno e, se non viene accordata, la transazione uccisa;
2. nel caso di operazione di lettura, il numero della versione $\boldsymbol{x_k}$ letta e il nuovo valore di RTM($\boldsymbol{x_k}$);
3. nel caso di operazione di scrittura, l'eventuale numero della versione creata e il corrispondente valore di WTM($\boldsymbol{x_k}$).

Richiesta	**Risposta**	$\boldsymbol{x_k}$	**RTM**($\boldsymbol{x_k}$)	**WTM**($\boldsymbol{x_k}$)	**Trans. uccisa**
read(x,12)					
write(x,12)					
write(x,15)					
write(x,9)					
read(x,14)					
read(x,17)					
write(x,16)					
write(x,18)					

Soluzione Esercizio 15

Richiesta	**Risposta**	x_k	**RTM**(x_k)	**WTM**(x_k)	**Trans. uccisa**
		x_1	10	8	
read(x,12)	OK	x_1	12	=8	–
write(x,12)	OK	x_2	12	12	–
write(x,15)	OK	x_3	15	15	–
write(x,9)	NO	–	–	–	t_9
read(x,14)	OK	x_2	14	=12	–
read(x,17)	OK	x_3	17	=15	–
write(x,16)	NO	–	–	–	t_{16}
write(x,18)	Ok	x_4	18	18	–

Esercizio 16

Si consideri un controllo di concorrenza multiversione basato sui timestamp e un oggetto $\boldsymbol{x}$ con timestamp RTM($\boldsymbol{x_1}$)=7 e WTM($\boldsymbol{x_1}$)=5. Si considerino le operazioni elencate nella tabella allegata. Si richiede di compilare la tabella indicando, per ogni operazione:

1. se l'operazione viene accordata o meno e, se non viene accordata, la transazione uccisa;
2. nel caso di operazione di lettura, il numero della versione $\boldsymbol{x_k}$ letta e il nuovo valore di RTM($\boldsymbol{x_k}$);
3. nel caso di operazione di scrittura, l'eventuale numero della versione creata e il corrispondente valore di WTM($\boldsymbol{x_k}$).

Richiesta	**Risposta**	$\boldsymbol{x_k}$	**RTM**($\boldsymbol{x_k}$)	**WTM**($\boldsymbol{x_k}$)	**Trans. uccisa**
read(x,6)					
write(x,6)					
write(x,8)					
read(x,7)					
read(x,15)					
write(x,16)					
read(x,10)					
write(x,14)					

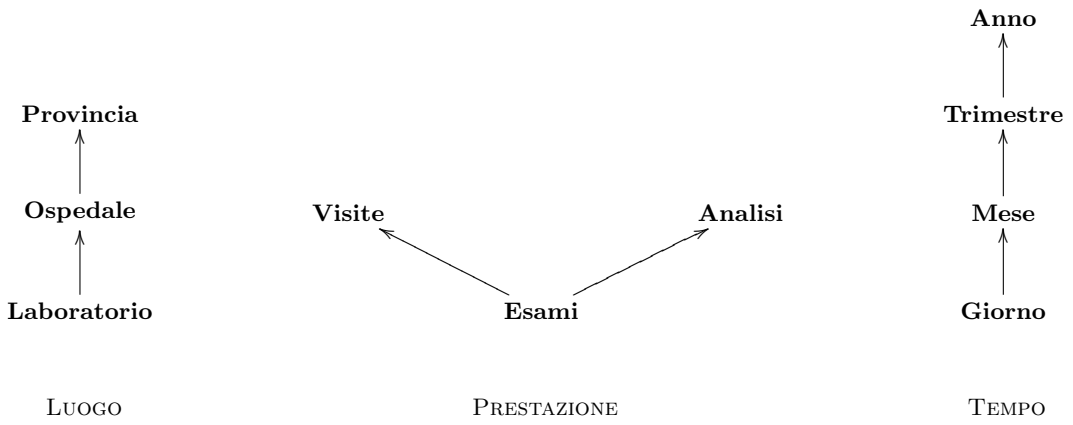
Soluzione Esercizio 16

Richiesta	**Risposta**	x_k	**RTM**(x_k)	**WTM**(x_k)	**Trans. uccisa**
		x_1	7	5	
read(x,6)	OK	x_1	=7	=5	–
write(x,6)	NO	–	–	–	t_6
write(x,8)	OK	x_2	8	8	–
read(x,7)	OK	x_1	=7	=5	–
read(x,15)	OK	x_2	15	=8	–
write(x,16)	OK	x_3	16	16	–
read(x,10)	OK	x_2	=15	=8	–
write(x,14)	NO	–	–	–	t_{14}

6. Roll-up

Esercizio 17

Si consideri un sistema di gestione delle prestazioni ospedaliere.
Si considerino le dimensioni: Luogo, Prestazione e Tempo caratterizzate dalle seguenti gerarchie di aggregazione.



Data la relazione che rappresenta le analisi del sangue mensili per i vari laboratori, eseguire un roll-up sulla dimensione Tempo da mese a trimestre.

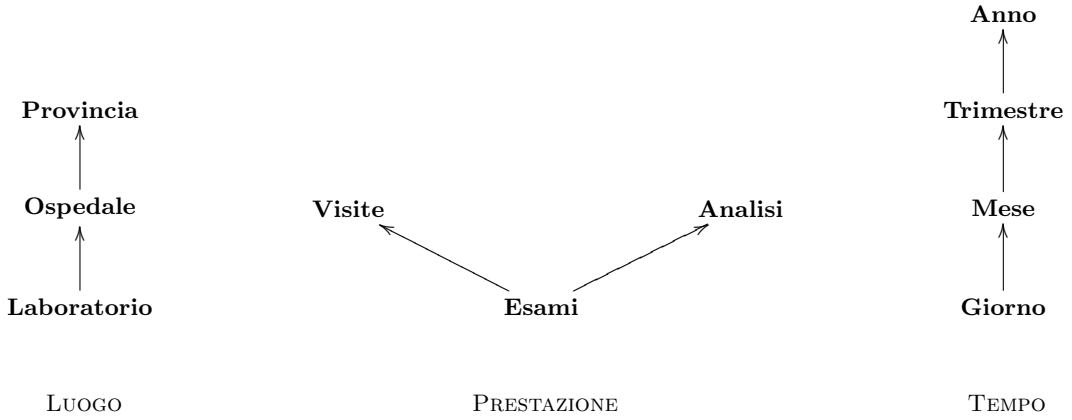
Prelievi Sangue	gen 05	feb 05	mar 05	apr 05	mag 05	giu 05	lug 05	ago 05	set 05	ott 05	nov 05	dic 05
Lab. A Osp. Crema	85	85	56	85	20	11	32	6	6	32	30	12
Lab. A Osp. Cremona	86	31	93	99	88	56	74	93	89	10	61	96
Lab. B Osp. Cremona	50	39	80	21	79	41	87	97	67	2	94	56
Lab. A Osp. Bergamo	71	10	83	62	77	46	43	84	94	55	46	4
Lab. B Osp. Bergamo	15	62	35	54	80	88	67	12	27	89	1	15
Lab. A Osp. Niguarda MI	61	46	36	35	33	80	84	64	37	2	89	89
Lab. A Osp. S. Raff. MI	58	21	30	74	5	26	72	69	1	97	35	79
Lab. B Osp. S. Raff. MI	17	17	6	25	18	91	33	82	20	73	15	41
Lab. A Policlinico MI	94	92	36	46	90	19	68	44	8	88	68	81
Lab. B Policlinico MI	75	42	60	83	69	52	89	43	99	51	54	29
Lab. C Policlinico MI	47	60	27	98	17	66	10	62	48	37	67	49

Soluzione Esercizio 17

Prelievi Sangue	Trim01-2005	Trim02-2005	Trim03-2005	Trim04-2005
Lab. A Osp. Crema	226	116	44	74
Lab. A Osp. Cremona	210	243	256	167
Lab. B Osp. Cremona	169	141	251	152
Lab. A Osp. Bergamo	164	185	221	105
Lab. B Osp. Bergamo	112	222	106	105
Lab. A Osp. Niguarda MI	143	148	185	180
Lab. A Osp. S. Raff. MI	109	105	142	211
Lab. B Osp. S. Raff. MI	40	134	135	129
Lab. A Policlinico MI	222	155	120	237
Lab. B Policlinico MI	177	204	231	134
Lab. C Policlinico MI	134	181	120	153

Esercizio 18

Si consideri un sistema di gestione delle prestazioni ospedaliere.
Si considerino le dimensioni: Luogo, Prestazione e Tempo caratterizzate dalle seguenti gerarchie di aggregazione.



Data la relazione che rappresenta le analisi del sangue mensili per i vari laboratori, eseguire un roll-up sulla dimensione Luogo da Laboratorio a Provincia.

Prelievi Sangue	gen 05	feb 05	mar 05	apr 05	mag 05	giu 05	lug 05	ago 05	set 05	ott 05	nov 05	dic 05
Lab. A Osp. Crema	85	85	56	85	20	11	32	6	6	32	30	12
Lab. A Osp. Cremona	86	31	93	99	88	56	74	93	89	10	61	96
Lab. B Osp. Cremona	50	39	80	21	79	41	87	97	67	2	94	56
Lab. A Osp. Bergamo	71	10	83	62	77	46	43	84	94	55	46	4
Lab. B Osp. Bergamo	15	62	35	54	80	88	67	12	27	89	1	15
Lab. A Osp. Niguarda MI	61	46	36	35	33	80	84	64	37	2	89	89
Lab. A Osp. S. Raff. MI	58	21	30	74	5	26	72	69	1	97	35	79
Lab. B Osp. S. Raff. MI	17	17	6	25	18	91	33	82	20	73	15	41
Lab. A Policlinico MI	94	92	36	46	90	19	68	44	8	88	68	81
Lab. B Policlinico MI	75	42	60	83	69	52	89	43	99	51	54	29
Lab. C Policlinico MI	47	60	27	98	17	66	10	62	48	37	67	49

Soluzione Esercizio 18

Prelievi Sangue	gen 05	feb 05	mar 05	apr 05	mag 05	giu 05	lug 05	ago 05	set 05	ott 05	nov 05	dic 05
Osp. Cremona	221	155	229	205	187	108	193	196	162	44	185	164
Osp. Bergamo	86	72	118	116	157	134	110	96	121	144	47	19
Osp. Milano	352	278	195	361	232	334	356	364	213	348	328	368

Esercizio 19

Supponendo che la seguente tabella sia il risultato di una interrogazione SQL, mostrare le tabelle risultanti dall'opzione `with cube` e dall'opzione `with roll-up`.

Marca	Forma	Confezione gr.	Sum(Quantità)
Barilla	Fusilli	500	100
Barilla	Penne	500	120
Agnesi	Fusilli	500	150
Voiello	Spaghetti	500	90

Soluzione Esercizio 19

Soluzione per l'opzione `with cube`

Marca	Forma	Confezione gr.	Sum(Quantità)
Barilla	Fusilli	500	100
Barilla	Penne	500	120
Barilla	Fusilli	ALL	100
Barilla	Penne	ALL	120
Barilla	ALL	500	220
Barilla	ALL	ALL	220
Agnesi	Fusilli	500	150
Agnesi	Fusilli	ALL	150
Agnesi	ALL	500	150
Agnesi	ALL	ALL	150
Voiello	Spaghetti	500	90
Voiello	Spaghetti	ALL	90
Voiello	ALL	500	90
Voiello	ALL	ALL	90
ALL	Fusilli	500	250
ALL	Penne	500	120
ALL	Spaghetti	500	90
ALL	ALL	500	460
ALL	Fusilli	ALL	250
ALL	Penne	ALL	120
ALL	Spaghetti	ALL	90
ALL	ALL	ALL	460

Soluzione per l'opzione `with roll-up`

Marca	Forma	Confezione gr.	Sum(Quantità)
Barilla	Fusilli	500	100
Barilla	Penne	500	120
Agnesi	Fusilli	500	150
Voiello	Spaghetti	500	90
Barilla	Fusilli	ALL	100
Barilla	Penne	ALL	120
Agnesi	Fusilli	ALL	150
Voiello	Spaghetti	ALL	90
Barilla	ALL	ALL	220
Agnesi	ALL	ALL	150
Voiello	ALL	ALL	90
ALL	ALL	ALL	460

7. Supporto e confidenza

Esercizio 20

Si consideri la seguente tabella.

NumTransazione	Data	Oggetto	Prezzo
1	4/2/05	occhiali	20
1	4/2/05	crema	2
1	4/2/05	pantaloncini	10
2	5/3/05	matita	1
2	5/3/05	gomma	2
2	5/3/05	quaderno	3
3	9/3/05	gomma	2
3	9/3/05	quaderno	3
3	9/3/05	matita	1
4	3/4/05	gomma	2
4	3/4/05	crema	2
5	5/7/05	matita	1
5	5/7/05	gomma	2
5	5/7/05	penna	3

Si richiede di compilare la tabella allegata. Selezionare le regole di associazione con supporto e confidenza maggiori al 25%. Indicare poi quali regole di associazione sono estratte se si richiede un supporto superiore al 45%.

Corpo	**Testa**	**Supporto**	**Confidenza**

Il numero di righe della tabella è casuale.

Soluzione Esercizio 20

Corpo	**Testa**	**Supporto**	**Confidenza**
occhiali	crema	0.2	1
occhiali	pantaloncini	0.2	1
pantaloncini	occhiali	0.2	1
pantaloncini	crema	0.2	1
crema	occhiali	0.2	0.5
crema	pantaloncini	0.2	0.5
crema	gomma	0.2	0.5
matita	gomma	0.6	1
matita	quaderno	0.4	0.66
matita	penna	0.2	0.33
gomma	matita	0.6	0.75
gomma	quaderno	0.4	0.5
gomma	crema	0.2	0.25
gomma	penna	0.2	0.25
quaderno	matita	0.4	1
quaderno	gomma	0.4	1
penna	gomma	0.2	1
penna	matita	0.2	1
{occhiali, crema}	pantaloncini	0.2	1
{occhiali, pantaloncini}	crema	0.2	1
{pantaloncini, crema}	occhiali	0.2	1
{matita, gomma}	quaderno	0.4	0.66
{quaderno, gomma}	matita	0.4	1
{quaderno, matita}	gomma	0.4	1
{matita, gomma}	penna	0.2	0.33
{penna, gomma}	matita	0.2	1
{matita, penna}	gomma	0.2	1

Esercizio 21

Si consideri la seguente tabella.

NumTransazione	Data	Oggetto	Prezzo
1	10/2/06	arance	10
1	10/2/06	mele	7
1	10/2/06	pere	3
2	15/2/06	pere	4
2	15/2/06	mele	6
3	16/2/06	arance	4
3	16/2/06	pere	2
4	18/2/06	mele	2
4	18/2/06	pere	2
4	18/2/06	banane	6

Si richiede di compilare la tabella allegata. Selezionare le regole di associazione con supporto e confidenza maggiori al 25%. Indicare poi quali regole di associazione sono estratte se si richiede un supporto superiore al 45%.

Corpo	Testa	Supporto	Confidenza

Il numero di righe della tabella è casuale.

Soluzione Esercizio 21

Corpo	**Testa**	**Supporto**	**Confidenza**
arance	mele	0.25	0.5
arance	pere	0.50	1
mele	arance	0.25	0.33
mele	pere	0.75	1
mele	banane	0.25	0.33
pere	arance	0.50	0.50
pere	mele	0.75	0.75
pere	banane	0.25	0.25
banane	pere	0.25	1
banane	mele	0.25	1
{arance, mele}	pere	0.25	1
{arance, pere}	mele	0.25	0.5
{mele, pere}	arance	0.25	0.33
{mele, pere}	banane	0.25	0.33
{banane, mele}	pere	0.25	1
{banane, pere}	mele	0.25	1

Esercizio 22

Si consideri la seguente tabella.

NumTransazione	Data	Oggetto	Prezzo
1	3/3/06	girasoli	
1	3/3/06	rose	
2	8/3/06	rose	
2	8/3/06	orchidee	
2	8/3/06	geranei	
3	10/3/06	orchidee	
3	10/3/06	rose	
4	12/3/06	girasoli	
4	12/3/06	geranei	
4	12/3/06	orchidee	
5	13/3/06	geranei	
5	13/3/06	girasoli	

Si richiede di compilare la tabella allegata. Selezionare le regole di associazione con supporto e confidenza maggiori al 25%. Indicare poi quali regole di associazione sono estratte se si richiede un supporto superiore al 45%.

Corpo	Testa	Supporto	Confidenza

Il numero di righe della tabella è casuale.

Soluzione Esercizio 22

Corpo	**Testa**	**Supporto**	**Confidenza**
girasoli	rose	0.20	0.33
girasoli	geranei	0.40	0.66
girasoli	orchidee	0.20	0.33
rose	girasoli	0.20	0.33
rose	orchidee	0.40	0.66
rose	geranei	0.20	0.33
orchidee	rose	0.40	0.66
orchidee	geranei	0.40	0.66
orchidee	girasoli	0.20	0.33
geranei	rose	0.20	0.33
geranei	orchidee	0.40	0.66
geranei	girasoli	0.40	0.66
{rose, orchidee}	geranei	0.20	0.50
{rose, geranei}	orchidee	0.20	1
{orchidee, geranei}	rose	0.20	0.50
{girasoli, geranei}	orchidee	0.20	0.50
{girasoli, orchidee}	geranei	0.20	1
{geranei, orchidee}	girasoli	0.20	0.50